

Wykaż, że jeśli liczby b, c są dodatnie i $\log_2 b + \log_2 c + 1 = \log_2(b^2 + c^2)$, to $b = c$.

① Dane: $b, c > 0$ $\log_2 b + \log_2 c + 1 = \log_2(b^2 + c^2)$
teza: $b = c$

② przekształcamy równanie z polecenia:
 $\log_2 b + \log_2 c + 1 = \log_2(b^2 + c^2)$

zamieniamy 1 na logarytm o podstawie = 2,

aby móc skorzystać z własności: $\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$

$$\log_2 b + \log_2 c + \log_2 2 = \log_2(b^2 + c^2)$$

① $\log_2 2bc = \log_2(b^2 + c^2)$

③ równanie ① będzie prawdziwe $\Leftrightarrow 2bc = b^2 + c^2$

$$\Leftrightarrow b^2 - 2bc + c^2 = 0 \Leftrightarrow (b - c)^2 = 0 \quad / \sqrt{}$$

$$b - c = 0$$

$$b = c \quad \text{c.k.d.}$$